

Корректировки к ТЗ «Ozon Performance API — портирование на PHP»

Базовое ТЗ: 02_01_ozon_automate/specs/TZ_ozon_performance_PHP.md (и его PDF-версия TZ_ozon_performance_PHP.pdf).

Статус: дельта к базовому ТЗ. Базовое ТЗ не отменяется — здесь только изменения.

Дата: 2026-09-17.

Как читать этот файл

Каждая корректировка пронумерована как **К-N** и явно называет разделы базового ТЗ, которые она заменяет. Всё, что здесь не упомянуто, остаётся в силе по базовому ТЗ.

Где приведена таблица полей — она приведена **целиком, в финальном виде**, а не списком добавляемых строк. Порядок колонок в таблице — это контракт: выход должен идти ровно в этом порядке.

Сводка изменений

Что меняется по таблицам:

Таблица	Колонок было -> стало	Зерно	Корректировки
get_campaign_dict	10 -> 13	кампания	К-1
get_campaigns_daily_stat	12 -> 13	дата × кампания	К-2, К-6
get_ads_daily_stat	15 -> 17	дата × кампания × объявление × платформа	К-3, К-7, К-6
get_reach_campaigns_daily_stat	7 -> 7	дата × кампания	К-6
get_reach_ads_daily_stat	10 -> 11	дата × кампания × объявление × платформа	К-7, К-6
get_video_ads_daily_stat	21 -> 22	дата × кампания × объявление	К-4, К-6
get_admin_audit	9 -> 10	дата × account × source_type × owner	К-5

Корректировки:

№	О чём	Затрагивает
К-1	В справочник добавлены state, from_date, to_date	справочник
К-2	Строка «Корректировка» перестаёт игнорироваться; поле costs_corr	статистика кампаний
К-3	Корректировка распределяется между объявлениями пропорционально показам	статистика объявлений
К-4	То же для видео	видео-статистика
К-5	costs_corr в агрегате + защита join и гард формата даты	сводный аудит
К-6	Запрашивать не все кампании, а попадающие в период	все таблицы статистики
К-7	Платформа — часть зерна; правило группировки при расчёте increment	обе таблицы объявлений

Три пункта, которые ломают данные тише всего — читать обязательно:

1. **К-2 §2.1** — без учёта строки «Корректировка» расход завышается у каждой кампании, и сверка с Ozon не сходится. Найдено у 20 строк из 21 на живом периоде.
2. **К-7 §7.2** — при расширении зерна платформой группировка для increment обязана расширяться тоже, иначе прирост охвата считается между разными платформами: замер дал -243 829 вместо 1.
3. **Приложение А.1** — базовое ТЗ предписывает декодировать CSV из **cp1251**, а Ozon отдаёт **UTF-8 BOM**. Конвертация из cp1251 испортит весь текст.

Открытые решения заказчика (реализуются по текущему варианту, помечены в тексте):

К-4 §4.5 — двойное вычитание НДС у видео; Приложение А — два расхождения базового ТЗ.

К-1. Справочник кампаний: добавить поля state, from_date, to_date

Заменяет: §4.1 (get_campaign_dict()), §7.1 (пример таблицы), дополняет §9 (критерии приёмки).

1.1. Суть изменения

В справочник кампаний добавляются три поля, которые **уже приходят в том же самом ответе**

GET /api/client/campaign и сейчас отбрасываются:

Новое поле	Ключ в API
state	state
from_date	fromDate
to_date	toDate

Дополнительных HTTP-запросов не требуется. Метод, число запросов и схема авторизации

не меняются: как и раньше, это один GET /api/client/campaign без query-параметров,

без пагинации, весь список приходит за один ответ.

1.2. Итоговый состав и порядок колонок get_campaign_dict

Было 10 колонок, стало 13. Новые вставляются ****сразу после campaign_name****, до блока

константных полей.

#	Поле	Тип	Источник в API (ключ)
1	campaign_id	string	id
2	campaign_name	string	title
3	state	string	state
4	from_date	string (YYYY-MM-DD)	fromDate
5	to_date	string (YYYY-MM-DD)	toDate
6	account_id	integer	константа (пример 1, задаётся на стороне клиента)
7	source_type_id	integer	константа (пример 9)
8	product_id	integer	константа (пример 1)
9	product_name	string	константа (пример "prod_test")
10	camp_type	string	константа (пример "camp_test")
11	camp_category	string	константа (пример "cat_test")
12	id_key_camp	string	вычисляется: account_id + "_" + campaign_id

#	Поле	Тип	Источник в API (ключ)
13	owner_id	integer	константа (пример 1)

Правила по константным и вычисляемому полям — без изменений по базовому ТЗ §4.1.

1.3. Семантика новых полей

state — состояние кампании

Строка-перечисление. Значения, **фактически наблюдавшиеся** на живом аккаунте (замер 17.09.2026, 119 кампаний):

Значение	Встретилось
CAMPAIGN_STATE_FINISHED	97
CAMPAIGN_STATE_ARCHIVED	12
CAMPAIGN_STATE_RUNNING	7
CAMPAIGN_STATE_INACTIVE	3

Это перечень наблюдавшихся, а не полный перечень возможных значений: замер сделан на одном аккаунте в один момент времени. В официальной документации полный список значений не подтверждён. Требование: значение класть в выход как есть, строкой. Запрещено отбрасывать, заменять на null или падать на значения, которого нет в таблице выше. Незнакомое состояние — это новое состояние Ozon, а не ошибка данных. Если нужна классификация (активна/неактивна) — делать её отдельным вычисляемым полем, не подменяя state.

from_date, to_date — период проведения кампании

Плановые даты начала и окончания пролёта кампании.

- **Формат:** YYYY-MM-DD, только дата. Времени и часового пояса в значении нет (проверено: 119 из 119 значений разобрались как YYYY-MM-DD, ни одного с временем).
- **Тип на выходе:** строка. Не приводить к DateTime и не переформатировать — выход должен совпадать со значением API байт в байт.
- **Порядок границ:** from_date <= to_date всегда (замер: 116 случаев «строго меньше», 3 случая «равны», ни одного «больше»).
- ****Граница to_date, по имеющимся данным, включительная.**** Основание: есть кампании, у которых from_date == to_date — при исключительной границе это кампании нулевой длительности. Косвенно то же показывает бюджет: там, где общий бюджет ровно делится на дневной (22 кампании из 119), отношение совпало с числом дней включительно в 21 случае и исключительно в 1.
- > **Оговорка:** это вывод из данных, а не из документации. У 97 кампаний из 119 бюджет > не делится нацело, и на них проверка ничего не говорит. Официальная формулировка > Ozon про включительность границы отсутствует.
- ****Связь со state**** (совпадение полное, 119 из 119): у FINISHED и ARCHIVED дата to_date в прошлом; у RUNNING и INACTIVE — в будущем. INACTIVE при to_date в будущем означает заведённую, но ещё не стартовавшую кампанию.

1.4. Ловушки реализации

****Не прогонять эти даты через конвертер DD.MM.YYYY.**** Базовое ТЗ §3.6 требует конвертера

для дат **внутри CSV-отчётов** — там формат действительно DD.MM.YYYY. Поля fromDate и toDate приходят из **JSON** и уже в YYYY-MM-DD. Пропускать их через тот же конвертер нельзя — он их испортит.

Не путать с параметрами запроса статистики. В теле POST /api/client/statistics используются fromDate и toDate — это **период отчёта**, задаваемый нами. fromDate и toDate — **период кампании**, возвращаемый Ozon. Четыре разных имени, две разные сущности.

****Отсутствие поля в объекте кампании обрабатывать как null**, а не как пустую строку и не падением.** На замере пустых значений не было (119 из 119 заполнены во всех трёх полях), но гарантии API на это нет.

Регистр ключей API. Ключи читать точно: state, fromDate, toDate — именно в таком написании. В том же ответе есть поля с заглавной буквы (PaymentType, ProductAdvPlacements), то есть Ozon в этом ответе непоследователен, и обращение к ключу без учёта регистра вернёт пусто.

1.5. Пример выхода (заменяет §7.1)

campaign_id	campaign_name	state	from_date	to_date	account_id	source_type_id	product_id	product_name	camp_type	camp_category	id_key_campaign	owner_id
41792314	dostavka_5ka_bts_08_2026_creo_syr2_DM000591-007	CAMPAIGN_STATE_RUNNING	2026-09-15	2026-09-21	1	9	1	prod_test	camp_test	cat_test	1_41792314	1
42163009	Баннер 17.09.2026	CAMPAIGN_STATE_INACTIVE	2026-10-06	2026-11-06	1	9	1	prod_test	camp_test	cat_test	1_42163009	1
40391585	dostavka_5ka_bts_08_2026_creo_sosiski_DM000591-007	CAMPAIGN_STATE_FINISHED	2026-09-08	2026-09-14	1	9	1	prod_test	camp_test	cat_test	1_40391585	1
24992626	DP000169-001_igronik_perf_dostavka_5ka_etail-promo_04_2026_spb_semya	CAMPAIGN_STATE_ARCHIVED	2026-04-16	2026-04-30	1	9	1	prod_test	camp_test	cat_test	1_24992626	1

В примере — по одной реальной кампании на каждое из четырёх наблюдавшихся значений state. Значения campaign_id, campaign_name, state, from_date, to_date взяты из живого ответа API (замер 17.09.2026). Константные поля — примерные, при интеграции заменяются на актуальные. Обратите внимание на строку RUNNING:

from_date уже наступила, to_date ещё нет — кампания идёт. У INACTIVE обе даты в будущем. Это и есть признак, по которому различаются «идёт» и «ещё не стартовала».

1.6. Критерии приёмки (дополняют §9)

- [] get_campaign_dict возвращает **13 колонок** в порядке из §1.2.
- [] state, from_date, to_date заполнены из ответа GET /api/client/campaign; число HTTP-запросов не выросло.
- [] from_date и to_date соответствуют маске YYYY-MM-DD и **совпадают со значением API посимвольно** (никакого переформатирования).
- [] Кампания со значением state, которого нет в таблице §1.3, проходит через функцию без потери строки и без исключения — значение попадает в выход как есть. Проверяется подстановкой вымышленного значения в тестовый ответ.
- [] Отсутствие любого из трёх ключей в объекте кампании даёт null в колонке, а не исключение и не пустую строку.
- [] Ни одно из трёх полей не проходит через конвертер дат DD.MM.YYYY.

1.7. Решение заказчика по именам колонок — ПОДТВЕРЖДЕНО

****Имена колонок — from_date / to_date (snake_case).**** Подтверждено заказчиком 17.09.2026. Вариант с сохранением имён API (fromDate / toDate) рассмотрен и отклонён.

Основание: весь выход базового ТЗ именован в snake_case (campaign_id, campaign_name, source_type_id, id_key_camp), camelCase из API наружу нигде не протекает. Колонка state в обоих вариантах называлась бы одинаково.

Для разработчика это означает: ключи в JSON-ответе API остаются fromDate / toDate (их читаем как есть, см. §1.4 про регистр), а в выходную таблицу они кладутся под именами from_date / to_date. Переименование — только на выходе.

К-2. Статистика кампаний: учитывать строку «Корректировка», добавить поле costs_corr

Заменяет: §4.2 (get_campaigns_daily_stat), §7.2 (пример таблицы), правило про строку «Корректировка» в §3.6, дополняет §9 (критерии приёмки).

2.1. Суть проблемы

Базовое ТЗ §3.6 предписывает: **«**Строка Корректировка:**»** корректировка бюджета без даты — пропускать». Указание выполняется буквально, и из-за него **расход считается неверно**.

Строка «Корректировка» несёт сумму, на которую Ozon правит дневной расход кампании (чаще всего — срезка при выходе за дневной бюджет). Ozon **включает** её в свой итог «Всего», а реализация её отбрасывает. Итог: costs_nds систематически **завышен**.

Замер на живых данных за 2026-09-10 (8 кампаний, чей период накрывает этот день):

	сумма по объявлениям	корректировка	итог «Всего» от Ozon
7 кампаний с данными	188 205.86	-587.36	187 618.50

Строка «Корректировка» нашлась у **7 из 7** кампаний с данными — это норма для аккаунта, а не редкий случай. Смещение **одностороннее**: корректировки отрицательные, значит расход всегда завышается и никогда не занижается, а ошибка накапливается по дням.

Наглядный пример: у кампаний 40391217 и 40391585 после учёта корректировки расход становится ровно **27 200.00** — это дневной лимит бюджета. Без корректировки в таблицу попадали 27 331.49 и 27 276.16 — числа, которых у Ozon нет нигде.

2.2. Что меняется

Строку «Корректировка» больше не игнорировать. Её сумма забирается в новое поле и учитывается в расходе кампании за этот день.

****Новое поле costs_corr — величина корректировки по кампании за день, по модулю**** (всегда неотрицательна). Тип — число, как и остальные денежные поля.

Порядок колонок — было 12, стало 13; costs_corr встаёт ****сразу после costs_nds****:

```
date, campaign_id, impressions, clicks, costs_nds, costs_corr,
costs_without_nds, ak, costs_nds_ak, costs_without_nds_ak,
account_id, source_type_id, id_key_camp
```

2.3. Расчёт — знак имеет значение

[!] **В колонку costs_corr пишется МОДУЛЬ, а в расчёт costs_nds корректировка входит СО СВОИМ ЗНАКОМ, как её прислал Ozon.** Это два разных значения одной величины, и путать их нельзя.

```
сумма_по_объявлениям = сумма «Расход, Р, с НДС» по строкам объявлений за день
корректировка        = сумма строк «Корректировка» за день, СО ЗНАКОМ (обычно отрицательна)

costs_nds  = сумма_по_объявлениям + корректировка      // знак учитывается
costs_corr = abs(корректировка)                        // модуль, в таблицу
```

Далее производные считаются ****от скорректированного costs_nds**** — их формулы из базового ТЗ не меняются, но вход у них теперь другой:

```
costs_without_nds = costs_nds / 1.22
ak                = 0.5
costs_nds_ak      = costs_nds * 1.5
costs_without_nds_ak = costs_without_nds * 1.5
```

Корректировки нет в отчёте -> costs_corr = 0.0, costs_nds не меняется.

Округление не применяется — денежные поля пишутся как есть, без приведения к 2 знакам (решение заказчика; поведение совпадает с базовым ТЗ, где округление предусмотрено только в get_admin_audit).

2.4. Ловушки реализации

Строк «Корректировка» может быть больше одной — суммировать все, а не брать первую.

Не путать с «Всего». У обеих строк пустое поле День в привычном смысле: там текст, а не дата. Всего по-прежнему **пропускается** — это итог, его сложение с объявлениями удвоило бы расход. Корректировка теперь **учитывается**. Различать строго по значению первой колонки.

Не искать в строке ничего, кроме суммы. Замер: в строке «Корректировка» заполнены **только** День и колонка расхода, все остальные поля пустые:

```
Корректировка;;;;;;;-119,24
```

Гард на знак. Все наблюдавшиеся корректировки отрицательные. Если придёт **положительная**, модуль в `costs_corr` сделает её неотличимой от срезки, при том что `costs_nds` вырастет. Реализация обязана в этом случае **написать предупреждение в лог** с перечнем кампаний, а не молча записать модуль.

2.5. Область действия — только эта таблица

[!] ****Сама K-2 описывает только `get_campaigns_daily_stat`.**** У строки «Корректировка»

****поле ID баннера пусто****, поэтому на уровне объявлений её нельзя отнести к конкретной строке напрямую — там нужно правило распределения. Оно получено от заказчика и вынесено в отдельные корректировки.

Кто закрывает уровень объявлений:

Таблица	Чем закрыта	Состояние
<code>get_campaigns_daily_stat</code>	K-2 (этот раздел)	закрыта
<code>get_ads_daily_stat</code>	K-3 — распределение пропорционально показам	закрыта
<code>get_video_ads_daily_stat</code>	K-4 — то же правило	закрыта
<code>get_reach_ads_daily_stat</code>	—	неприменимо: денежных полей нет
<code>get_reach_campaigns_daily_stat</code>	—	неприменимо: денежных полей нет
<code>get_admin_audit</code>	K-5	закрыта, см. ниже

`get_admin_audit` правку **наследует автоматически** — он агрегирует результат `get_campaigns_daily_stat` и собственного парсинга CSV не делает, поэтому суммы `costs_nds` и `costs_without_nds` в нём становятся корректными сами. Поле ****costs_corr** в него всё же добавляется — **суммой по группе; это делает K-5****, там же защита join и гард формата даты.

2.6. Пример выхода (заменяет §7.2)

Данные реальные, из выгрузки за 2026-09-10; денежные поля здесь округлены до 2 знаков **только для читаемости таблицы** — в файле они без округления.

date	campaign_id	impressions	clicks	costs_nds	costs_corr	costs_with_out_nds	ak	costs_nds_ak	costs_with_out_nds_ak
2026-09-10	36352774	248901	567	57207.63	119.24	46891.50	0.5	85811.45	70337.25
2026-09-10	36980662	126776	94	23121.76	71.91	18952.26	0.5	34682.64	28428.39
2026-09-10	40391217	150173	63	27200.00	131.49	22295.08	0.5	40800.00	33442.62

Колонки `account_id`, `source_type_id`, `id_key_camp` в примере опущены для ширины — в выходе они присутствуют и заполняются по базовому ТЗ.

2.7. Критерии приёмки (дополняют §9)

- [] `get_campaigns_daily_stat` возвращает **13 колонок** в порядке из §2.2.
- [] [!] ****costs_nds** совпадает со строкой «Всего» из CSV Ozon** по каждой кампании (допуск 0.01). Это главный критерий: он проверяет результат **независимым путём** — против величины, которую посчитал сам Ozon, а не против нашей же суммы.
- [] `impressions` и `clicks` также совпадают со строкой «Всего».
- [] `costs_corr` неотрицательно во всех строках.
- [] Кампания без строки «Корректировка» даёт `costs_corr = 0.0`, а её `costs_nds` равен сумме по объявлениям.
- [] Отчёт с несколькими строками «Корректировка» даёт их **сумму** в `costs_corr`.
Проверяется на искусственном CSV — в живых данных такой случай пока не встречался.
- [] Положительная корректировка в тестовом CSV приводит к **предупреждению в логге**; `costs_nds` при этом увеличивается, `costs_corr` остаётся положительным.
- [] Строка Всего в расход по-прежнему **не входит** (иначе расход удвоится).

К-3. Статистика объявлений: распределять корректировку пропорционально показам

Заменяет: §4.3 (`get_ads_daily_stat`), §7.3 (пример таблицы), дополняет §9.

Зависит от: К-2 (там описана сама строка «Корректировка» и её влияние на расход).

3.1. Суть изменения

Строка «Корректировка» относится ко **всей кампании**: поле ID баннера в ней пусто (см. К-2 §2.4), поэтому базовая реализация её отбрасывает и расход по каждому объявлению оказывается завышен.

Правило заказчика (17.09.2026): корректировка кампании распределяется между её объявлениями **пропорционально показам** этих объявлений за тот же день.

Как и в К-2, добавляется поле ****costs_corr**** — доля корректировки, пришедшая на это объявление, **по модулю**.

3.2. Расчёт

```

сумма_показов_кампании = сумма «Показы» по строкам объявлений кампании за день
доля_объявления        = показы_объявления / сумма_показов_кампании
часть                   = корректировка_кампании (СО ЗНАКОМ) * доля_объявления

costs_nds  = расход_объявления + часть      // знак учитывается
costs_corr = abs(часть)                     // модуль, в таблицу

```

Производные считаются ****от скорректированного costs_nds****, формулы из базового ТЗ не меняются:

```
costs_without_nds = costs_nds / 1.22    ak = 0.5
costs_nds_ak = costs_nds * 1.5          costs_without_nds_ak = costs_without_nds * 1.5
```

[!] Округления нет (решение заказчика). Это не косметика: без округления сумма частей

точно равна целому, и инвариант §3.6 выполняется без остатка. Если округление до копеек будет введено позже — появится расхождение в 1–2 копейки и потребуется отдельное правило, кому отдавать остаток.

3.3. Граничный случай: нулевые показы

Сумма показов по кампании = 0, а корректировка есть -> делить не на что. Правило заказчика: **распределить поровну** между объявлениями кампании и ****написать предупреждение в лог**** с номером кампании.

```
часть = корректировка_кампании / количество_объявлений_кампании
```

Молча пропускать этот случай нельзя: корректировка исчезнет, и сумма по объявлениям разойдётся с итогом кампании.

На данных за 2026-09-10 случай не встретился ни разу: единственная кампания с нулевыми показами (37217412) имеет и нулевую корректировку. То есть ветка по живым данным не проверена — её обязательно закрыть тестом на искусственном CSV.

3.4. Ловушки реализации

Долю считать по СТРОКЕ отчёта, а не по объявлению. Ozon отдаёт строку на каждую платформу показа, поэтому строк на объявление за день может быть несколько.

Обновление 21.09.2026: это уже не гипотеза. Замер за 12.09.2026 нашёл два таких объявления, и платформа решением владельца внесена в зерно обеих таблиц уровня объявлений — см. К-7, который заменяет этот абзац в части зерна. Правило «доля по строке» остаётся в силе и становится буквальным: строка = объявление × платформа.

Распределять в пределах ОДНОЙ кампании и ОДНОГО дня. Корректировка кампании А не может попасть на объявление кампании В; корректировка за 10.09 — на показы 11.09.

Знак — как в К-2. В costs_corr идёт модуль, в costs_nds часть входит со своим знаком. Положительная корректировка требует предупреждения в лог (К-2 §2.4).

Объявление с нулевыми показами внутри кампании, где показы есть, получает долю 0 — то есть его расход не корректируется. Это следствие выбранной базы распределения (показы), а не ошибка.

3.5. Область действия

К-3 распространяется ****только на get_ads_daily_stat****.

- get_video_ads_daily_stat — тоже уровень объявлений и тоже с расходом, но решение по

нему заказчиком **отложено** (17.09.2026). Его расход остаётся завышенным — известное расхождение.

- `get_reach_ads_daily_stat` — правило неприменимо: денежных полей в таблице нет.
- `get_campaigns_daily_stat` — закрыт K-2, распределение там не нужно.

3.6. Критерии приёма (дополняют §9)

[] `get_ads_daily_stat` содержит `costs_corr` сразу после `costs_nds`.

Итоговое число колонок — **17**, с учётом `platform` из K-7 (K-3 сам по себе давал 16; K-7 добавляет ещё одну колонку к этой же таблице).

[] [!] ****По каждой кампании сумма `costs_nds` по её объявлениям равна строке «Всего» из CSV Ozon**** (допуск 0.01). Главный критерий — проверка независимым путём.

[] По каждой кампании сумма `impressions` и `clicks` по объявлениям равна «Всего».

[] [!] ****По каждой кампании сумма `costs_corr` равна модулю корректировки кампании**** (допуск 0.01) — распределение ничего не потеряло и не создало.

[] `costs_corr` неотрицательно во всех строках.

[] Зерно `date × campaign_id × ad_id` уникально.

[] Кампания без корректировки даёт `costs_corr = 0.0` у всех своих объявлений.

[] **Тест на искусственном CSV:** кампания с корректировкой и нулевыми показами у всех объявлений — части равны между собой, их сумма равна корректировке, в логе есть предупреждение.

3.7. Пример выхода (заменяет §7.3)

Реальные данные за 2026-09-10, кампания 36352774, корректировка **-119.24** распределена между 4 объявлениями. Колонка «доля показов» в выход **не входит** — приведена, чтобы был виден расчёт. Денежные значения округлены только для читаемости таблицы.

ad_id	ad_name	impressions	доля показов	costs_corr	costs_nds
698711	Школ Гео№1	167 884	67.45 %	80.43	37 999.50
698891	Школ Гео№2	41 668	16.74 %	19.96	9 954.22
699331	Сад Гео№1	31 793	12.77 %	15.23	7 420.50
699333	Сад Гео№2	7 556	3.04 %	3.62	1 833.40
итого		248 901	100 %	119.24	57 207.63

Итог 57 207.63 совпадает со строкой «Всего» из CSV Ozon, сумма `costs_corr` — с величиной корректировки. Оба совпадения проверены на всех 7 кампаниях выгрузки: расхождений 0.

К-4. Видео-статистика: то же распределение корректировки, что и в К-3

Заменяет: §4.6 (get_video_ads_daily_stat), §7.6, дополняет §9.

Зависит от: К-3 (правило распределения формулируется там, здесь оно переносится).

4.1. Суть изменения

get_video_ads_daily_stat — таблица уровня объявлений **с денежными полями**

(costs_nds, costs_without_nds, ak, costs_nds_ak, costs_without_nds_ak),

поэтому проблема из К-2 касается её ровно так же: строка «Корректировка» относится ко всей кампании и отбрасывается, расход завышается.

Правило — то же, что в К-3: корректировка кампании распределяется между её объявлениями **пропорционально показам**; при нулевых показах — **поровну** плюс предупреждение в лог. Добавляется поле ****costs_corr**** (модуль), в costs_nds часть входит **со знаком**. Округления нет.

Состав колонок: было 21, стало **22** — costs_corr сразу после costs_nds.

4.2. Отличие в источнике расхода

[!] Расход берётся из **другой колонки**, чем у баннеров. В видео-отчёте нет поля «Расход, Р, с НДС» — есть «**Расход, Р**». Поиск колонки и в строках объявлений, и в строках «Всего»/«Корректировка» должен учитывать это.

4.3. Проверено на фикстуре, а не на живых данных

[!] **Живых видео-данных для проверки не существует на момент написания.** Замер

17.09.2026: в аккаунте 14 компаний VIDEO_BANNER из 119, ****все закончились 31.08.2025****; за 2026-09-10 под отбор не попадает ни одна (отобрано 0).

Поэтому правило проверено на **синтетической фикстуре** с настоящим заголовком видео-отчёта Ozon (23 колонки, скопирован из реального файла выгрузки за 2026-09-16):

кампания	объявление	показы	доля	costs_corr	costs_nds
90000001	111	750	75 %	75.00	675.00
90000001	222	250	25 %	25.00	225.00
90000002	333	0	—	5.00	25.00
90000002	444	0	—	5.00	25.00

Вторая кампания закрывает ветку «нулевые показы», которую на живых данных проверить нечем ни в К-3, ни здесь.

Что это значит для приёмки: реализация обязана быть проверена на реальном видео-отчёте, как только он появится. Фикстура доказывает арифметику, но не то, что формат реального отчёта разобран верно.

4.4. Критерии приёмки (дополняют §9)

[] get_video_ads_daily_stat возвращает **22 колонки**: базовые + costs_corr

после `costs_nds`.

- [] По каждой кампании сумма `costs_nds` по объявлениям равна строке «Всего» (допуск 0.01), расход берётся из колонки «Расход, Р».
- [] По каждой кампании сумма `costs_corr` равна модулю корректировки.
- [] Ветка «нулевые показы» покрыта тестом на фикстуре: части равны, сумма равна корректировке, в логе предупреждение.
- [] [!] Прогон на **реальном** видео-отчёте выполнен и приложен к сдаче.

4.5. [!] ОТКРЫТОЕ РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА: НДС у видео вычитается дважды

Это **отдельный дефект**, не связанный с корректировкой, и К-4 его ****намеренно НЕ исправляет**** — нужно решение заказчика, потому что меняется смысл денежной колонки.

Что происходит. У баннеров источник — «Расход, Р, с НДС», у видео — «Расход, Р», то есть сумма **БЕЗ НДС**. Обе кладутся в поле с одним именем `costs_nds`. Далее для обеих считается `costs_without_nds = costs_nds / 1.22` — и у видео НДС вычитается из суммы, где его не было.

Два следствия:

- `costs_without_nds` у видео занижен примерно на 18 %.
- `costs_nds` из видео-таблицы **нельзя складывать** с `costs_nds` баннерных таблиц — это величины с разным смыслом под одним именем.

Варианты решения (выбор за заказчиком):

	что делать	последствия
А	<code>costs_nds</code> = «Расход, Р» * 1.22, <code>costs_without_nds</code> = как есть	обе таблицы становятся сопоставимы; требует уверенности, что ставка 22 % применима к видео
Б	у видео переименовать колонку в <code>costs_without_nds</code> , а <code>costs_nds</code> не заполнять	честно отражает источник; ломает единообразие состава колонок
В	оставить как есть, задокументировать	ничего не ломается, дефект остаётся; суммировать таблицы по-прежнему нельзя

До решения реализуется **вариант В** — поведение базового ТЗ сохранено.

К-5. Сводный аудит: поле `costs_corr` и защита join

Заменяет: §4.7 (`get_admin_audit`), §7.7, дополняет §9.

Зависит от: К-2 (агрегат строится поверх `get_campaigns_daily_stat`).

5.1. Что меняется

Состав колонок: было 9, стало **10** — `costs_corr` сразу после `costs_nds`, как во всех остальных денежных таблицах. Значение — **сумма** корректировок по ключу группировки.

Правка К-2 **наследуется автоматически**: собственного парсинга CSV у агрегата нет, он суммирует уже скорректированную статистику кампаний. Отдельного правила распределения

здесь не нужно.

Ключ группировки не меняется: `date × account_id × source_type_id × owner_id`.

Суммируются `impressions`, `clicks`, `costs_nds`, `**costs_corr**`, `costs_without_nds`.

5.2. Округление — единственное исключение в проекте

[!] В `admin_audit` округление денег до 2 знаков **сохраняется** (оно есть в базовом ТЗ по дизайну). Во всех остальных таблицах К-2...К-4 округления нет. Это расхождение **намеренное**: агрегат — витринная таблица, а не источник для дальнейших расчётов. `costs_corr` округляется так же, как соседние денежные поля.

5.3. Защита join по `campaign_id`

[!] `owner_id` берётся из справочника join-ом по `campaign_id`. **Обе стороны join обязаны иметь строковый тип ключа.** При разнотипных ключах поведение зависит от версии библиотеки: pandas 3 падает с ошибкой, более старые версии молча не находят совпадений — и тогда `owner_id` пуст, строки уходят из группировки, а суммы оказываются неполными без единой ошибки. Связано с находкой К-1 (`id` приходит строкой, но код донора это не гарантирует).

Постусловие: после join число строк с пустым `owner_id` обязано быть 0.

Ненулевое — отказ, а не предупреждение: суммы уже неверны.

5.4. Гард на формат даты во входной таблице

[!] Перед агрегацией проверять, что `date` в источнике соответствует `YYYY-MM-DD`.

Зачем. Файл промежуточной таблицы, открытый и сохранённый в Excel с русской локалью, молча меняет ISO-дату на `ДД.ММ.ГГГГ`. Числа при этом не страдают, файл парсится, суммы верны — но дата входит в ключ зерна, и порча уезжает в витрину. Случай наблюдался при разработке 17.09.2026: агрегат собрался зелёным и записал `10.09.2026` в выход.

Проверка стоит одного сравнения и обязана быть **отказом** с внятным сообщением.

5.5. Критерии приёмки (дополняют §9)

[] `get_admin_audit` возвращает **10 колонок**: базовые + `costs_corr` после `costs_nds`.

[] Зерно `date × account_id × source_type_id × owner_id` уникально.

[] [!] **Закон сохранения:** суммы `impressions`, `clicks`, `costs_nds`, `costs_corr`, `costs_without_nds` по всему агрегату равны суммам по входной таблице кампаний (допуск 0.01 на строку группы — из-за округления).

[] Строк с пустым `owner_id` после join — 0.

[] Источник с датой не в формате `YYYY-MM-DD` вызывает **отказ**, а не тихую обработку.

[] `costs_corr` неотрицательно.

К-6. Правило отбора кампаний для запросов статистики

Заменяет: правило «запрашиваем все кампании аккаунта» в §5 базового ТЗ.

Область: все таблицы, которые ходят в API за статистикой.

6.1. Проблема

Базовая реализация запрашивает статистику по **всем** кампаниям аккаунта. Подавляющее большинство из них в конкретный день не работали, и запросы уходят впустую.

Замер 2026-09-10: в аккаунте **119** кампаний, данные за этот день есть у **6**.

Полная выгрузка — 12 батчей, 36 HTTP-вызовов, из них три упёрлись в `429 Too Many Requests`. Отбор по правилу ниже — **8 кампаний, 1 батч, 3 вызова, ни одного 429, и ни одна строка с данными не потеряна**.

При суточном лимите в 1000 скачиваний отчётов это разница между «месяц влезает впритык» и «влезает с запасом».

6.2. Правило — предикат зависит от типа отчёта

[!] Предикатов ДВА, и подменять один другим нельзя.

А. Дневные таблицы — `get_campaigns_daily_stat`, `get_ads_daily_stat`, `get_video_ads_daily_stat`. Запрос идёт за один день (`dateFrom == dateTo`), поэтому:

```
from_date <= день_запроса <= to_date
```

Б. Охватные таблицы — `get_reach_campaigns_daily_stat`, `get_reach_ads_daily_stat`.

Запрос идёт за **интервал** [`global_start_date` .. `D`], поэтому кампания нужна, если её период **пересекает** окно накопления:

```
from_date <= date_to И to_date >= global_start_date
```

Почему нельзя применить предикат А к охвату. Кампания, закончившаяся в середине окна, всё равно дала охват внутри него, и её обязательно надо запросить. Замер: для окна [2026-08-01 .. 2026-09-12] предикат А отобрал бы 8 кампаний вместо 25 — потеря 17 из 25. На узком окне [2026-09-10 .. 2026-09-12] оба предиката дают одинаковые 8, то есть ошибка на коротких периодах не проявляется и вылезет позже.

Дополнительный фильтр для видео. У `get_video_ads_daily_stat` поверх предиката А действует `advObjectType == "VIDEO_BANNER"` (это есть и в базовом ТЗ).

****get_admin_audit**** собственных запросов не делает — правило приходит к нему через `get_campaigns_daily_stat`.

6.3. Почему НЕ по статусу кампании

Отбор по `state` из `{RUNNING, INACTIVE}` выглядит естественным и ****работает только для свежих дат. Статус отражает состояние кампании сейчас****, а статистику мы просим за **прошлое**.

Замер: за 2026-09-16 (почти сегодняшний день) отбор по статусу не терял ничего — 8 из 8. За 2026-09-10 он потерял **3 кампании из 8**: они в тот день работали, но к моменту запроса уже перешли в FINISHED. Потеря **молчаливая** — отказов нет, файлы приходят, просто кампаний меньше.

Правило по периоду от момента запроса не зависит и верно для любой даты в прошлом.

6.4. Кампании без дат

Кампания с пустым from_date или to_date под правило **не подпадает** — сравнивать не с чем. Такие кампании **не отбрасывать молча**: вести отдельный счётчик и печатать его в отчёте о выгрузке.

Замер 17.09.2026: таких кампаний **0 из 119**, то есть ветка по живым данным не проверена. Гарантии, что API всегда заполняет обе даты, нет.

6.5. Что это НЕ меняет

Размер батча (**10** кампаний на запрос), ограничение на одновременные задачи (**3**), пауза между submit, обработка 429 — всё по базовому ТЗ §3.4 и §5 без изменений. Правило меняет только **состав** кампаний, а не механику запросов.

6.6. Критерии приёмки (дополняют §9)

- [] Дневные таблицы отбирают кампании по предикату A, охватные — по предикату B.
- [] **[!] Сравнительный прогон**: выгрузка с отбором и без него за один и тот же день дают **одинаковый набор строк с данными**. Правило обязано экономить запросы, не теряя данных.
- [] Число HTTP-запросов при отборе меньше, чем без него, — зафиксировать в отчёте.
- [] Кампании с пустыми датами попадают в отдельный счётчик, он печатается.
- [] Для видео фильтр по advObjectType применяется **дополнительно** к предикату A.

К-7. Платформа — часть зерна таблиц уровня объявлений

Заменяет: зерно и состав колонок в §4.3 (get_ads_daily_stat) и §4.5 (get_reach_ads_daily_stat), а также правило суммирования по платформам в §4.5.
Решение владельца: 21.09.2026, вариант «платформа в зерне».

7.1. Суть изменения

Ozon отдаёт **строку на каждую платформу показа**. Базовая реализация этот факт не учитывает: get_ads_daily_stat строки не схлопывает (и потому ****нарушает собственное зерно****), а get_reach_ads_daily_stat суммирует по платформам, теряя разрез.

Обе таблицы уровня объявлений получают колонку ****platform**** — сразу после ad_name, и зерно становится:

```
date x campaign_id x ad_id x platform
```

таблица	было колонок	стало
get_ads_daily_stat	16 (K-3)	17
get_reach_ads_daily_stat	10	11

Значение берётся из колонки CSV «Платформа». Пустое значение записывать как не указана, а не пустой строкой — иначе такие строки выпадут из группировок.

Кампанийные таблицы (get_campaigns_daily_stat, get_reach_campaigns_daily_stat) изменения **не касаются**: там зерно на уровне кампании.

[!] ****get_video_ads_daily_stat тоже НЕ затрагивается — и это не решение, а свойство данных. В видео-отчёте колонки «Платформа» нет вовсе****: замер по реальному заголовку даёт 23 колонки, платформы среди них ни одной (в баннерном отчёте — 10 колонок, платформа есть). Брать её там неоткуда, поэтому зерно видео-таблицы остаётся date x campaign_id x ad_id, 22 колонки по K-4.

Следствие для приёмника: таблицы get_ads_daily_stat и get_video_ads_daily_stat имеют РАЗНОЕ зерно и напрямую не объединяются. При сведении их в одну витрину видео-строкам нужно проставлять платформу-заглушку (не указана) либо сводить баннерную таблицу до уровня объявления.

7.2. [!] Группировка при расчёте increment обязана совпадать с зерном

Для get_reach_ads_daily_stat это **самый опасный пункт всей корректировки**.

increment считается как reach.diff() **внутри группы**. Пока зерном было (кампания, объявление), группой было то же самое. С платформой в зерне группа обязана стать:

```
(campaign_id, ad_id, platform)
```

Что происходит, если платформу в группе забыть. После сортировки соседями в группе оказываются строки разных платформ, и разность берётся между ними. Замер 21.09.2026, объявление 703367:

date	platform	reach	increment ПРАВИЛЬНО	increment БЕЗ платформы в группе
2026-09-10	Мобильное приложение	123 476	123 476	123 476
2026-09-11	Мобильное приложение	243 830	120 354	120 354
2026-09-12	Десктоп	1	1	-243 829
2026-09-12	Мобильное приложение	358 334	114 504	358 333

Ошибка не только в знаке: прирост мобильного приложения завышается втрое.

Требование к реализации: группа задаётся **одной константой**, и та же константа используется для зерна, для diff и для проверки монотонности. Три независимых списка полей разъедутся при первой же правке.

7.3. Следствия, принятые владельцем

[!] ****id_key_ad перестаёт быть уникальным — это ПРИНЯТО (владелец, 21.09.2026).****

У платформенных строк одного объявления ключ одинаков:

2026-09-12	40391217	715132	Мобильное приложение	id_key_ad = 1_40391217_715132
2026-09-12	40391217	715132	Десктоп	id_key_ad = 1_40391217_715132

Формула ключа **не меняется**: id_key_camp + "_" + ad_id, платформа в него **не входит**.

Ключ остаётся идентификатором объявления, а не строки таблицы.

Что это значит для приёмника данных. id_key_ad нельзя использовать как первичный ключ строки и нельзя соединять по нему «один к одному» — соединение даст размножение строк. Первичный ключ строки — полное зерно из §7.1. Проверку уникальности id_key_ad, если она где-то стоит, снять: она будет давать ложную тревогу на штатных данных.

Корректировка распределяется по СТРОКЕ (объявление × платформа) пропорционально показам — правило К-3 §3.2 без изменений, просто строк стало больше. Десктопная строка с одним показом получает свою долю: замер 12.09 — costs_corr = 0.0001 Р.

7.4. Семантика: reach по платформам НЕ складывается

reach — дедуплицированная метрика. Один человек, увидевший объявление и в приложении, и на десктопе, при суммировании строк будет посчитан **дважды**.

Прежнее поведение (сумма по платформам) этим дефектом обладало. ****Разбивка по платформам от него свободна****: каждая строка несёт охват своей платформы и ничего не складывается.

Это довод в пользу К-7 сверх сохранения разреза.

Соответственно, сумма reach по строкам объявления **не равна** его дедуплицированному охвату и может быть только больше либо равна.

7.5. Масштаб на живых данных

Замер 10–12.09.2026, 7 кампаний:

платформа	строк	показы	охват
Мобильное приложение	39	2 921 602	5 004 735
Десктоп	2	2	2

Объявлений с несколькими платформами за день — **2 из 39**. Сегодня десктоп статистически пренебрежим, но это наблюдение одного периода: без разреза рост десктопного трафика остался бы невидимым, а охват объявления начал бы завываться.

7.6. Критерии приёмки (дополняют §9)

[] Обе таблицы уровня объявлений содержат platform сразу после ad_name:

get_ads_daily_stat — 17 колонок, get_reach_ads_daily_stat — 11.

[] Зерно date × campaign_id × ad_id × platform уникально в обеих.

[] ****increment** считается по группе (campaign_id, ad_id, platform)** и это

подтверждено проверкой: отрицательных increment — **0**. Тест на объявлении

с двумя платформами обязателен: при группе без платформы он должен краснеть.

- [] reach не убывает по времени **внутри группы с платформой**.
 - [] Суммы по паре кампания-день по-прежнему совпадают со строкой «Всего» от Ozon.
 - [] [!] ****Проверка уникальности id_key_ad снята**** — её нарушение штатно (§7.3).
 - [] Пустая «Платформа» даёт значение не указана, строка не теряется.
 - [] Свёртка таблицы по платформам воспроизводит прежний вариант — разовая сверка при внедрении, чтобы доказать, что разрез ничего не добавил и не потерял.
-

Приложение А. Расхождения базового Т3 с фактическим поведением API

Не входят в объём К-1 — вынесены отдельно, потому что обнаружены при подготовке этой корректировки и влияют на реализацию. Решение по ним за заказчиком.

А.1. Кодировка CSV-отчётов — UTF-8 BOM, а не cp1251.

Базовое Т3 §3.6 предписывает `mb_convert_encoding($csv, 'UTF-8', 'CP1251')`. Замер по всему кэшу отчётов проекта 02_01: у **352 файлов из 352** первые байты `EF BB BF` (BOM UTF-8), все 352 корректно декодируются как UTF-8, ни одного файла в cp1251. Конвертация из cp1251, применённая к UTF-8, даст испорченный текст. Затрагивает все функции статистики, не только справочник.

****А.2. Поле id приходит строкой, а не integer.****

Базовое Т3 §3.6 и §4.1 утверждают, что `id` в JSON — `integer`. Замер живого ответа:

`"id": "42163009"` — строка, у всех 119 кампаний. Само требование Т3 («хранить `campaign_id` как строку») остаётся верным, неверно обоснование — приведение типа фактически ничего не меняет.